

PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 02 -

TRABALHANDO COM AZURE VM

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON.....4

SAIBA MAIS 5

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS.....13

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....14

REFERÊNCIAS 15

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Você terá sua primeira imersão prática no ecossistema de nuvem da Microsoft, explorando o portal do Azure. Ao navegar por seus recursos, você verá como é simples criar e gerenciar serviços na nuvem, desde uma aplicação web básica até máquinas virtuais e bancos de dados.

Você aprenderá como acessar o portal, criar recursos gratuitamente com a conta de testes, personalizar o painel inicial, monitorar métricas em tempo real e organizar tudo de forma clara e escalável usando Resource Groups. Esta é a base para começar a dominar os principais serviços da nuvem e se preparar para projetos mais avançados com infraestrutura e aplicações em produção.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula prática, você vai acessar o portal do Azure. Caso ainda não tenha uma conta, poderá criar uma usando a opção de Free Trial, garantindo créditos gratuitos. Depois disso, o passo a passo começa com a familiarização do layout, incluindo o dashboard personalizável e a navegação pelas seções de recursos e monitoramento.

Você criará um recurso básico, como um Web App, configurando nome, região e plano de serviço gratuito. Com o recurso ativo, será possível visualizar métricas de uso, logs e opções de escalabilidade.

Além disso, você poderá explorar a criação de outros recursos, como Máquinas Virtuais e bancos de dados SQL, ajustando configurações para testes de baixo custo. Finalizamos com boas práticas de gestão: organização via Resource Groups, encerramento de recursos não utilizados e acompanhamento de custos.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Para criar e gerenciar máquinas virtuais Windows no Azure utilizando o PowerShell, começa-se abrindo o Azure Cloud Shell, um terminal interativo já autenticado e equipado com os módulos do Azure.

Uma vez logado, o primeiro passo é estabelecer o agrupamento lógico de recursos onde todas as VMs serão gerenciadas. Esse agrupamento (o Resource Group) é criado com o comando abaixo, no qual se define o nome e a região do contêiner de recursos:

```
New-AzResourceGroup -ResourceGroupName "myResourceGroupVM" -
Location "EastUS"
```

Em seguida, definem-se as credenciais administrativas da VM com o comando:

```
Get-Credential
```

Atribuindo-se usuário e senha, que permitirão a conexão remota. Com essas credenciais, invoca-se:

```
 New-AzVm -ResourceGroupName "myResourceGroupVM" -Name "myVM"
-Location "EastUS" -VirtualNetworkName "myVnet" -SubnetName
"mySubnet" -SecurityGroupName "myNetworkSecurityGroup" -
PublicIpAddressName "myPublicIpAddress" -Credential $cred.
```

Esse único comando seleciona a imagem padrão do Windows Server 2016 Datacenter, provisiona a rede virtual, cria controles de acesso e atribui endereço IP público, entregando uma instância operacional em poucos minutos.

Para acessar a VM, recupera-se o endereço IP público com:

```
 Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName "myResourceGroupVM"
| Select IpAddress
```

No Windows local, utiliza-se:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

```
mstsc /v:<publicIpAddress>
```

Para iniciar uma sessão de Área de Trabalho Remota. Caso seja necessário verificar a conectividade Web, basta abrir o navegador apontando para o mesmo endereço.

Quando se deseja usar outras imagens do Marketplace, exploram-se editores e ofertas com:

```
Get-AzVMImagePublisher -Location "EastUS", Get-AzVMImageOffer
-Location "EastUS" -PublisherName "MicrosoftWindowsServer"
```

```
Get-AzVMImageSku -Location "EastUS" -PublisherName
"MicrosoftWindowsServer" -Offer "WindowsServer".
```

Com esses dados em mãos, cria-se uma nova VM, especificando o identificador completo da imagem e permitindo implantações precisas de ambientes customizados, como em:

```
-ImageName "MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-
Datacenter-with-Containers:latest"
```

O dimensionamento de recursos é controlado pelos tamanhos de VM, listados por `Get-AzVMSize -Location "EastUS"`. Cada SKU define combinações de CPU, memória e I/O.

Para **ajustar uma instância já existente**, primeiro obtém-se o objeto VM com o comando: `Get-AzVM -ResourceGroupName "myResourceGroupVM" -VMName "myVM"`.

Em seguida, altera-se a propriedade `HardwareProfile.VmSize` (por exemplo, para `"Standard_DS3_v2")` e aplica-se a alteração com:

```
Update-AzVM -VM $vm -ResourceGroupName "myResourceGroupVM".
```

Essa atualização reinicia automaticamente a VM com o novo perfil.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Caso o novo tamanho não esteja disponível no cluster atual, é necessário parar a VM com: `Stop-AzVM -ResourceGroupName "myResourceGroupVM" -Name "myVM" -Force`, realizar a alteração do tamanho e, então, iniciar novamente com: `Start-AzVM`.

Para consultar o estado de energia, usa-se:

```
Get-AzVM -ResourceGroupName "myResourceGroupVM" -Name "myVM" -Status | Select @{n="Status"; e={$_.Statuses[1].Code}},
```

o qual retorna códigos como `PowerState/running`, `PowerState/stopped` ou `PowerState/deallocated`.

Durante o ciclo de vida da VM, é possível interromper e desalocar cargas para economizar custos de computação, bem como excluir recursos de VM com `Remove-AzVM`; lembrando que discos gerenciados e interfaces de rede **não são removidos automaticamente**, a menos que isso seja especificado.

Por meio do Azure PowerShell, todas essas etapas, desde a criação inicial do grupo de recursos até o monitoramento de estado, passando pela seleção de imagens e ajustes de tamanho, podem ser encapsuladas em scripts automatizados, garantindo consistência e repetibilidade em ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Dessa forma, o gerenciamento de VMs no Azure se torna um processo ágil, controlado e integrado aos fluxos de trabalho de infraestrutura como código.

Para gerenciar discos de máquinas virtuais no Azure com o PowerShell, inicie acessando o Azure Cloud Shell em modo PowerShell, um ambiente interativo já autenticado que dispensa qualquer instalação local.

Com o Cloud Shell ativo, verifique se há uma VM disponível ou crie uma nova conforme as instruções anteriores, definindo as seguintes variáveis:

- Região: `$azRegion`;
- Grupo de recursos: `$azResourceGroup`;
- Nome da VM: $azVMName;
- Nome do disco de dados: $azDataDiskName.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Com a VM provisionada, inicie a **criação de um disco de dados vazio**, configurando o objeto com: `cmdlet New-AzDiskConfig -Location $azRegion -CreateOption Empty -DiskSizeGB 128 -SkuName "Standard_LRS".`

Em seguida, o disco é provisionado com `New-AzDisk -ResourceGroupName $azResourceGroup -DiskName $azDataDiskName -Disk $diskConfig`.

Verifique o estado do disco com:

```
Get-AzDisk -ResourceGroupName $azResourceGroup -DiskName
$azDataDiskName,
```

Que confirmará que o disco está em estado Unattached. Em seguida, recupera-se a instância da VM com: `Get-AzVM -ResourceGroupName $azResourceGroup -Name $azVMName`.

Anexa-se o disco com: `Add-AzVMDataDisk -VM $vm -Name $azDataDiskName -CreateOption Attach -ManagedDiskId $dataDisk.Id -Lun 1.`

Por fim, grava-se a configuração final com: `Update-AzVM -ResourceGroupName $azResourceGroup -VM $vm.`

Após o anexo, faça login via RDP, abra o PowerShell dentro da VM e inicialize o disco:

```
Get-Disk | Where PartitionStyle -eq 'raw' | Initialize-Disk -
PartitionStyle MBR -PassThru | New-Partition -
AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem
NTFS -NewFileSystemLabel "myDemoDataDisk" -Confirm:$false.
```

Quando for necessário **aumentar a capacidade** de um disco, o redimensionamento pode ser feito com mínimo impacto. Para isso, interrompa a VM com `Stop-AzVM`, recupere o objeto de disco com `Get-AzDisk` apontando para `$vm.StorageProfile.OsDisk.Name` ou para `DataDisks[0].Name`, ajuste `$disk.DiskSizeGB = 250`, atualize o recurso com `Update-AzDisk -`

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

`ResourceGroupName $azResourceGroup -Disk $disk` e reinicie a VM com `Start-AzVM`.

Para mover do armazenamento **Standard** para **Premium**, basta parar a VM, obter o disco, redefinir sua SKU com: `$disk.Sku = [Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.DiskSku]::new('Premium_LRS')`, executar `Update-AzDisk` e reiniciar.

Quando algum disco de dados não for mais necessário, selecione novamente a VM, **remova** o disco com: `Remove-AzVMDataDisk -VM $vm -Name $azDataDiskName`, grave a alteração com `Update-AzVM` e, finalmente, exclua o disco desanexado usando `Remove-AzDisk -ResourceGroupName $azResourceGroup -DiskName $azDataDiskName`.

Por fim, para **liberar todos os recursos criados**, execute: `Remove-AzResourceGroup -Name $azResourceGroup`, confirmando a exclusão de VM, discos e rede associados. Dessa forma, o ciclo completo de criação, anexação, inicialização, expansão, atualização, desanexação e limpeza de discos no Azure se realiza inteiramente por meio do Azure PowerShell, permitindo automação e controle precisos sobre o armazenamento das suas VMs.

Configuração rápida

Outro aspecto essencial no gerenciamento de servidores Windows no Azure é garantir uma configuração rápida e confiável. Para isso, utilizamos o Azure Cloud Shell em modo PowerShell, um terminal interativo já autenticado, com os módulos do Azure pré-instalados, acessível também pelo botão **“Cloud Shell”** no portal do Azure.

A primeira etapa é definir as credenciais administrativas da máquina virtual, executando: `$cred = Get-Credential`, informando usuário e senha e armazenando o objeto em `$cred`.

Em seguida, criamos nossa VM com `New-AzVm`, especificando o grupo de recursos (que será criado se não existir), o nome da instância, sua localização, rede virtual, sub-rede, grupo de segurança, endereço IP público, abertura da porta 80 para HTTP e as credenciais definidas anteriormente. Em poucos minutos, o Azure provisiona a infraestrutura subjacente, uma instância do Windows Server e aloca um IP público que pode ser obtido via `Get-AzPublicIPAddress`.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Para automatizar a instalação do Internet Information Services (IIS), aplicamos a Extensão de Script Personalizado, que permite baixar e executar comandos dentro da VM após sua implantação. Com o `cmdlet Set-AzVMExtension`, apontamos para o `publisher` Microsoft.Compute, definimos o tipo CustomScriptExtension e configuramos `commandToExecute` para chamar dois comandos PowerShell: Add-WindowsFeature Web-Server, que ativa o servidor web, e Add-Content, para inserir o nome do host na página padrão `Default.htm`. A extensão baixa e executa esse script em segundo plano, garantindo que o IIS esteja instalado e configurado sem acesso manual à máquina.

Assim que a extensão conclui, basta navegar até o endereço IP público retornado por `Get-AzPublicIPAddress` em qualquer navegador: o site padrão do IIS aparece exibindo dinamicamente o nome da VM, confirmando que o servidor web está em execução e respondendo a solicitações externas. Desse modo, combinando o poder do Azure Cloud Shell com a Extensão de Script Personalizado, alcançamos implantações repetíveis e automatizadas, reduzindo drasticamente o tempo de provisionamento e configuração de ambientes Windows no Azure.

Podemos também criar imagens especificas para iniciar nossa VM. Para criar uma imagem especializada de máquina virtual Windows no Azure por meio do PowerShell, inicia-se abrindo o Azure Cloud Shell em modo PowerShell, ambiente já autenticado e pronto para executar cmdlets do módulo Az.

Com ele ativo, primeiro localiza-se a VM de origem executando: `$sourceVM = Get-AzVM -Name sourceVM -ResourceGroupName myResourceGroup`, armazenando o objeto retornado em `$sourceVM`.

Em seguida, cria-se um novo grupo de recursos para a galeria com: `$resourceGroup = New-AzResourceGroup -Name 'myGalleryRG' -Location 'EastUS'`. A própria Galeria de Computação do Azure é então provisionada via `$gallery = New-AzGallery -GalleryName 'myGallery' -ResourceGroupName $resourceGroup.ResourceGroupName -Location $resourceGroup.Location -Description 'Azure Compute Gallery for my organization'`.

Dentro da galeria, configura-se a definição da imagem com:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

```
$galleryImage = New-AzGalleryImageDefinition -GalleryName
$gallery.Name -ResourceGroupName
$resourceGroup.ResourceGroupName -Location $gallery.Location -
Name 'myImageDefinition' -OsState specialized -OsType Windows
-Publisher 'myPublisher' -Offer 'myOffer' -Sku 'mySKU',
informando que a imagem é especializada e Windows.
```

A criação da versão da imagem ocorre em seguida, configurando um array de regiões de destino:

`@{Name='South Central US';ReplicaCount=1},@{Name='East US';ReplicaCount=2},` e invoca-se `New-AzGalleryImageVersion -GalleryImageDefinitionName $galleryImage.Name -GalleryImageVersionName '1.0.0' -GalleryName $gallery.Name -ResourceGroupName $resourceGroup.ResourceGroupName -Location $resourceGroup.Location -TargetRegion $targetRegions -Source $sourceVM.Id.ToString() -PublishingProfileEndOfLifeDate '2030-12-01'.`

Após a replicação, qualquer VM nova pode usar a imagem mais recente definindo seu ID na configuração. Para provisionar a instância a partir da imagem personalizada, cria-se rede e interface conforme padrões de VNet/Subnet/PublicIP/NSG e, ao montar o objeto de VM, com:

```
New-AzVMConfig -VMName $vmName -VMSize Standard_D1_v2 | Set-
AzVMSourceImage -Id $galleryImage.Id | Add-
AzVMNetworkInterface -Id $nic.Id,
```

Para provisionar a instância a partir da imagem personalizada, executa-se:

```
New-AzVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location
-VM $vmConfig
```

Finalmente, para compartilhar a galeria com usuários específicos, obtém-se o objeto do usuário com:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

`Get-AzADUser -StartsWith user@contoso.com` e concedemos a ele o papel de Leitor `via New-AzRoleAssignment -ObjectId $user.Id -RoleDefinitionName Reader -ResourceName $gallery.Name -ResourceType Microsoft.Compute/galleries -ResourceGroupName $resourceGroup.ResourceGroupName.`

Quando não for mais necessário, remove-se todo o conjunto de recursos com: `Remove-AzResourceGroup -Name myGalleryRG`, eliminando a galeria e as máquinas virtuais associadas. Por meio dessas etapas, do Cloud Shell à criação de definições e versões de imagem, até o compartilhamento e limpeza final, é possível manter um pipeline de imagens consistente e reproduzível para implantar VMs Windows em qualquer região suportada.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Nos últimos anos, o mercado de computação em nuvem vem registrando um crescimento expressivo, com projeções apontando para um investimento global de US$ 723 bilhões em serviços públicos de nuvem em 2025, contra US$ 595,7 bilhões em 2024, segundo o Gartner e o site Cloudzero. Nesse cenário, a Microsoft Azure consolidou-se como a segunda maior provedora, com cerca de 23% de participação de mercado, atrás apenas da AWS, que detém 32%. Esse movimento reflete a adoção crescente de arquiteturas híbridas e multicloud, nas quais as empresas buscam maior flexibilidade, segurança e escalabilidade para hospedar desde cargas críticas de infraestrutura (IaaS) até soluções de plataforma e inteligência artificial (PaaS/AI).

No âmbito de cases de sucesso, destacam-se tanto grandes corporações quanto iniciativas acadêmicas que ilustram o poder da Azure na transformação digital. Um exemplo emblemático veio à tona em maio de 2025, quando um documento vazado revelou que o Walmart investiu aproximadamente US$ 580,4 milhões em serviços Azure entre junho de 2023 e maio de 2024, reforçando sua parceria estratégica com a Microsoft para escalar workloads de e-commerce e IA, segundo a Business Insider. Já na esfera educacional, o Azure University Bootcamp, lançado em março de 2024 em Lviv (Ucrânia), ofereceu um programa intensivo de 10 semanas para capacitar estudantes em conceitos fundamentais e avançados de Azure, desde virtualização de máquinas até serviços cognitivos, estreitando o gap entre academia e indústria, segundo a própria Microsoft. Essas iniciativas demonstram como a plataforma tem expandido seu alcance, servindo tanto ao setor corporativo quanto para a formação de novos profissionais.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Exploramos, na prática, o portal do Azure, navegando por suas principais funcionalidades e aprendendo a criar, monitorar e gerenciar recursos de forma eficiente.

Você aprendeu a acessar o portal, criar uma conta gratuita com créditos iniciais, configurar um Web App do zero, monitorar métricas, como uso de CPU e memória, e explorar serviços adicionais, como Máquinas Virtuais e bancos de dados SQL.

Também entendeu como os Resource Groups ajudam a manter a organização e como evitar cobranças indesejadas eliminando recursos inativos. Com isso, você desenvolveu uma base sólida para continuar avançando no uso de soluções em nuvem com o Azure, de forma segura, escalável e prática.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Azure Fundamentals**. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/azure-fundamentals/. Acesso em: 17 jun. 2025.

MITCHELL, S. **Gartner forecasts USD $723.4 billion cloud spending by 2025**. 2024. Disponível em: https://finance.yahoo.com/news/cloud-spending-reach-staggering-723bn-110300560.html. Acesso em: 17 jun. 2025.

STATISTA. **Amazon and Microsoft stay ahead in global cloud market**. 2025. Disponível em: https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/. Acesso em: 17 jun. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Computação em Nuvem. Plataformas como Serviço. Segurança em Multi-Cloud.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com